

要求和考核说明

河北工业大学期末考试试卷

2020 年秋季学期 A 卷 (闭卷)

课程名称: 高电压技术

课程号: G3633C1430

适用专业: 电气工程及其自动化专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	10	19	55								94
阅卷人											

一、选择题共 10 道单选题, 请将 ABCD 中的正确答案填到括号中 (20 分, 每小题 2 分)

1. 下列哪种极化属于无损极化 (A)。
A. 电子式极化 B. 偶极子极化
C. 夹层极化 D. 空间电荷极化
2. SF₆ 气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是 (D)。
A. 无色无味性 B. 不燃性
C. 无腐蚀性 D. 电负性
3. 下列哪个不属于负下行雷每次放电过程经历的阶段 (C)。
A. 先导放电 B. 主放电
C. 电晕放电 D. 余辉放电
4. 绝缘油在变压器中起的作用不包括 (C)。
A. 绝缘 B. 浸渍
C. 灭弧 D. 填充
5. 测量绝缘电阻不能有效发现下列哪种缺陷 (B)。
A. 总体绝缘欠佳 B. 绝缘介质老化
C. 绝缘介质受潮 D. 绝缘表面情况不良
6. 下列哪种气体不属于判断变压器或电抗器等充油电气设备故障性质所用的特征气体 (D)。
A. H₂ B. CH₄
C. C₂H₆ D. CO
7. 变压器油中糠醛浓度为 3.6mg/L 时, 表明变压器绝缘材料 (A)。
A. 寿命终止 B. 处于寿命中期
C. 老化严重 D. 寿命初期
8. 电力系统外绝缘的冲击高电压试验通常采用 (D)。
A. 3 次冲击法 B. 5 次冲击法
C. 10 次冲击法 D. 15 次冲击法
9. 下列不属于西林电桥测量法影响因素的是 (C)。
A. 电磁干扰 B. 湿度
C. 温度 D. 试验电压
10. 局部放电的 3 个基本参数不包括 (D)。

高电压技术 A 卷 第 1 页 (共 6 页)

- A. 放电重复率 B. 放电能量
C. 视在放电量 D. 真实放电量

二、填空题共 10 道填空题, 请将正确答案填到横线空格中 (20 分, 每空 1 分)

1. 气体放电理论的流注理论考虑了流注放电理论中没有考虑的 空间电荷对电场的影响 和 光电离作用。
2. 一切电介质在电场作用下都会发生 极化、电导 和 损耗 等电气物理现象。
3. 电气设备大多采用组合绝缘和层式结构, 在直流电压下通常有明显的 边缘效应。若电介质损耗主要是 极化 引起的, 常用串联等效电路分析; 若电介质损耗主要是由 电导 引起的, 常用并联等效电路分析。
4. 纯净液体电介质中气泡主要是由 热化气泡 和 电化气泡 引起的。
5. 介质损耗角正切能够发现绝缘介质的 整体缺陷 和 小范围局部缺陷。
6. 高压试验中工频高压通常采用 高压试验变压器 和 调压电路 来获得。
7. 能够反映变压器老化的最佳指标是 糠醛含量。
8. 波阻抗 表示线路中同方向传播电压波与电流波的数值关系。
9. 局部放电引起电介质劣化损伤主要是有 电晕作用、热的作用 和 化学作用 等方面的作用。
10. 根据设备运行可承受的电压, 并考虑限压装置的特性和设备绝缘特性来确定电力设备必要的电气强度, 称为 绝缘配合。

三、简答题共 6 道题 (60 分)

1. 说明 pd 过小或过大时流注理论不再适用的原因。(10 分)

1. 答: pd 小时, 气隙电压, $\lambda \gg d$, 碰撞电离率不够, 击穿电压似乎会不断下降, 但随着 d 增大将趋向收敛, 这时流注理论不再适用。

pd 过大时, 许多电晕放电现象无法用流注理论解释。

① 放电外形, 高压下放电有明显的细丝, 而按流注理论应该是连续地放电;

② 放电时间, 放电时间的实测值与理论值不相符合;

③ 击穿电压, 高压下实测值与按流注理论计算值不符。

④ 放电材料, 高压下击穿电压与放电材料有关, 高压下击穿电压与放电材料有关。

高电压技术 A 卷 第 2 页 (共 6 页)

河北工业大学期末考试试卷

2020 年秋季学期 A 卷 (闭卷)

课程名称: 高电压技术

课程号: G3633C1430

适用专业: 电气工程及其自动化专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	14	10	24								48
阅卷人											

一、选择题共 10 道单选题, 请将 ABCD 中的正确答案填到括号中 (20 分, 每小题 2 分)

1. 下列哪种极化属于无损极化 (A)。
A. 电子式极化 B. 偶极子极化
C. 夹层极化 D. 空间电荷极化
2. SF₆ 气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是 (D)。
A. 无色无味性 B. 不燃性
C. 无腐蚀性 D. 电负性
3. 下列哪个不属于负下行雷每次放电过程经历的阶段 (C)。
A. 先导放电 B. 主放电
C. 电晕放电 D. 余辉放电
4. 绝缘油在变压器中起的作用不包括 (C)。
A. 绝缘 B. 浸渍
C. 灭弧 D. 填充
5. 测量绝缘电阻不能有效发现下列哪种缺陷 (B)。
A. 总体绝缘欠佳 B. 绝缘介质老化
C. 绝缘介质受潮 D. 绝缘表面情况不良
6. 下列哪种气体不属于判断变压器或电抗器等充油电气设备故障性质所用的特征气体 (D)。
A. H₂ B. CH₄
C. C₂H₆ D. CO
7. 变压器油中糠醛浓度为 3.6mg/L 时, 表明变压器绝缘材料 (A)。
A. 寿命终止 B. 处于寿命中期
C. 老化严重 D. 寿命初期
8. 电力系统外绝缘的冲击高电压试验通常采用 (D)。
A. 3 次冲击法 B. 5 次冲击法
C. 10 次冲击法 D. 15 次冲击法
9. 下列不属于西林电桥测量法影响因素的是 (C)。
A. 电磁干扰 B. 湿度
C. 温度 D. 试验电压
10. 局部放电的 3 个基本参数不包括 (D)。

高电压技术 A 卷 第 1 页 (共 6 页)